Когда $F(\alpha)$, $\alpha^n = a$, является полем разложения $x^n - a$?

1 Постановка и соглашения

Пусть F — поле, $f(x) = x^n - a \in F[x]$, $a \neq 0$, и $\operatorname{char} F \nmid n$. Тогда $x^n - 1$ сепарабелен ($(x^n-1)' = nx^{n-1}$ взаимно прост с x^n-1), и в его поле разложения корни образуют группу μ_n из n элементов. Как конечная подгруппа мультипликативной группы поля, она циклическая; пусть ζ — её образующая (первообразный корень степени n из единицы).

Замечание 1. Если $\operatorname{char} F = p \mid n$, $n = p^k m$, $p \nmid m$, то $x^n - 1 = (x^m - 1)^{p^k}$, и корней из единицы степени n всего m; «ζ» тогда имеет порядок m, и формулировки ниже надо менять. Поэтому этот случай исключаем.

Пусть α — корень f (в некотором расширении). Все корни f — это $\zeta^k\alpha$, $k = 0, \ldots, n-1$: они различны, и $(\zeta^k\alpha)^n = a$. Следовательно, поле разложения f над F равно $F(\alpha, \zeta)$.

Исходное утверждение: «$F(\alpha)$ — поле разложения f $\iff$ $\zeta \in F$». Направление «$\Leftarrow$» верно: если $\zeta \in F$, то все корни $\zeta^k\alpha$ лежат в $F(\alpha)$. Направление «$\Rightarrow$» **неверно** — даже при неприводимом f.

2 Контрпримеры

Пример 2 ($F = \mathbb{Q}$, $f = x^4 + 1$, неприводимый). Здесь $n = 4$, $a = -1$.

Неприводимость: подстановка $x = y + 1$ даёт $y^4 + 4y^3 + 6y^2 + 4y + 2$ — многочлен Эйзенштейна по простому 2.

Нормальность: пусть $\alpha = e^{i\pi/4}$. Корни f — это $\alpha, \alpha^3, \alpha^5, \alpha^7$, все лежат в $\mathbb{Q}(\alpha)$, так что $\mathbb{Q}(\alpha)$ — поле разложения.

Но $\zeta = \zeta_4 = i = \alpha^2 \notin \mathbb{Q}$.

Пример 3 ($F = \mathbb{Q}$, $f = x^3 - 1$, $\alpha = \omega$). Поле $\mathbb{Q}(\omega)$ содержит все корни $1, \omega, \omega^2$, но $\omega \notin \mathbb{Q}$. (Здесь f приводим.)

Пример 4 ($F = \mathbb{F}_7$, $f = x^9 - 2$, неприводимый). Пусть α — корень f. В $\mathbb{F}_7^*$ элемент 2 имеет порядок 3 ($2^3 = 8 = 1$), поэтому $\alpha^{27} = 2^3 = 1$, а $\alpha^9 = 2 \neq 1$; значит, $\operatorname{ord}(\alpha) = 27$. Элемент порядка 27 лежит в $\mathbb{F}_{7^k}$ тогда и только тогда, когда $27 \mid 7^k - 1$, т. е. когда k делится на порядок 7 по модулю 27. Вычисляем степени 7 по модулю 27: 7, 22, 19, 25, 13, 10, 16, 4, 1 — порядок равен 9. Поэтому $\mathbb{F}_7(\alpha) = \mathbb{F}_{7^9}$, $[\mathbb{F}_7(\alpha) : \mathbb{F}_7] = 9 = \deg f$, и f неприводим.

Конечное расширение конечного поля нормально: $\mathbb{F}_{7^9}$ — поле разложения $x^{7^9} - x$. Поэтому $\mathbb{F}_7(\alpha)$ — поле разложения f (явно: $9 \mid 27 \mid 7^9 - 1$, так что $\zeta_9 \in \mathbb{F}_{7^9}$). Но $\zeta_9 \notin \mathbb{F}_7$, так как $9 \nmid 7 - 1$.

Где ломается попытка доказательства. Пусть $\zeta = \sum c_i\alpha^i$. Возводя в n-ю степень и пользуясь $\zeta^n = 1$, получаем многочлен $h \in F[x]$ с $h(\alpha) = 0$, т. е. $\mu_\alpha \mid h$. Противоречия из этого не следует: в примере 2 имеем $\zeta = \alpha^2$, $h(x) = x^8 - 1$, и $h = (x^4-1)(x^4+1)$ действительно делится на $\mu_\alpha = x^4 + 1$.

3 Что верно в общем случае

Предложение 5. *$F(\alpha)$ — поле разложения f $\iff$ $\zeta \in F(\alpha)$.*

Доказательство. «⇒»: $\zeta\alpha$ — корень f, значит, $\zeta\alpha \in F(\alpha)$ и $\zeta = \frac{\zeta\alpha}{\alpha} \in F(\alpha)$ ($\alpha \neq 0$, так как $a \neq 0$). «⇐»: все корни $\zeta^k\alpha$ лежат в $F(\alpha)$. □

Именно это и доказывает исходное рассуждение: из нормальности $F(\alpha)$ следует лишь $\zeta \in F(\alpha)$, а не $\zeta \in F$.

4 Когда всё-таки $\zeta \in F$

4.1 Простая степень

Теорема 6. *Пусть $n = \ell$ — простое, $\operatorname{char} F \neq \ell$, и $f = x^\ell - a$ неприводим над F. Тогда*

$$F(\alpha) \text{ — поле разложения } f \iff \zeta \in F.$$

Доказательство. «⇐» уже доказано. «⇒»: по предложению 5 $\zeta \in F(\alpha)$, поэтому $F \subseteq F(\zeta) \subseteq F(\alpha)$ и $[F(\zeta) : F]$ делит $[F(\alpha) : F] = \ell$ (теорема о башне; степень равна ℓ, так как f неприводим). С другой стороны, ζ — корень многочлена $1 + x + \cdots + x^{\ell-1}$ степени $\ell - 1$, поэтому $[F(\zeta) : F] \leq \ell - 1 < \ell$. Единственный делитель ℓ, меньший ℓ, — это 1. Значит, $\zeta \in F$. □

Это, по-видимому, и есть та формулировка, которая подразумевалась. Обратите внимание: доказательство использует только теорему о башне и не требует теории Галуа.

4.2 Взаимно простые n и $\varphi(n)$

Лемма 7. *$[F(\zeta) : F]$ делит $\varphi(n)$.*

Доказательство. $F(\zeta)$ — поле разложения сепарабельного многочлена $x^n - 1$, т. е. расширение Галуа. Автоморфизм σ переводит ζ в элемент того же порядка n, т. е. $\sigma(\zeta) = \zeta^k$ с $\gcd(k, n) = 1$, и σ однозначно определяется числом $k \bmod n$. Отображение $\sigma \mapsto k$ — инъективный гомоморфизм $\operatorname{Gal}(F(\zeta)/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^*$ ($\sigma\tau(\zeta) = \sigma(\zeta^{k_\tau}) = \zeta^{k_\sigma k_\tau}$). По теореме Лагранжа порядок группы, равный $[F(\zeta) : F]$, делит $|(\mathbb{Z}/n)^*| = \varphi(n)$. □

Теорема 8. *Пусть $f = x^n - a$ неприводим над F, $\operatorname{char} F \nmid n$ и $\gcd\big(n, \varphi(n)\big) = 1$. Тогда $F(\alpha)$ — поле разложения f $\iff$ $\zeta \in F$.*

Доказательство. Если $\zeta \in F(\alpha)$, то $[F(\zeta) : F]$ делит $[F(\alpha) : F] = n$ и, по лемме 7, делит $\varphi(n)$. Так как $\gcd(n, \varphi(n)) = 1$, степень равна 1. □

Например, $n = 15$: $\varphi(15) = 8$. Теорема 6 — частный случай: $\gcd(\ell, \ell - 1) = 1$. В примерах 2 и 4 условие нарушено: $\gcd(4, 2) = 2$, $\gcd(9, 6) = 3$ — поэтому они и возможны.

4.3 Вещественный случай

Предложение 9. *Пусть $F \subseteq \mathbb{R}$, $a > 0$, $\alpha = \sqrt[n]{a} \in \mathbb{R}$. Тогда $F(\alpha)$ — поле разложения f $\iff$ $n \leq 2$ (и в этом случае $\zeta = \pm 1 \in F$).*

Доказательство. $F(\alpha) \subset \mathbb{R}$. Если оно содержит ζ, то ζ вещественно, а вещественные корни из единицы — это только ± 1, так что $n \leq 2$. Обратно, при $n \leq 2$ имеем $\zeta = \pm 1 \in F$. □

Например, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ не является полем разложения $x^3 - 2$: оно вещественно, а $\omega\sqrt[3]{2}$ нет.

5 Взгляд теории Галуа

Поле разложения $F(\alpha, \zeta)$ строится в два шага:

$$F \ \subseteq \ F(\zeta) \ \subseteq \ F(\zeta, \alpha).$$

- *Круговой шаг*: $\mathrm{Gal}(F(\zeta)/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^*$ (лемма 7).
- *Шаг Куммера*: над полем $F(\zeta)$, содержащим корни из единицы, автоморфизм τ расширения $F(\zeta, \alpha)/F(\zeta)$ переводит α в $\zeta^j \alpha$, и $\tau \mapsto j$ — инъективный гомоморфизм $\mathrm{Gal}(F(\zeta, \alpha)/F(\zeta)) \hookrightarrow \mathbb{Z}/n$ (так как $\tau(\zeta) = \zeta$, композиция складывает показатели).

Нормальность $F(\alpha)$ означает, что $F(\zeta) \subseteq F(\alpha)$, т. е. круговой шаг «спрятан» внутри шага присоединения α. Степени этих шагов делят $\varphi(n)$ и n соответственно; если $\gcd(n, \varphi(n)) = 1$, спрятать нечего (теорема 8). Если же $\gcd(n, \varphi(n)) > 1$, это возможно — крайний случай, когда α сам является корнем из единицы, как в примере 2 ($\alpha = \zeta_8$, $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\zeta_8) \ni \zeta_4$).